Multi-Agent Orchestration 평가 보고서

SUMMARY

기존 Physical AI 스타트업 투자평가 RAG를 Supervisor 구조로 확장했습니다. 후보별 근거의 부족한 항목을 확인하여 조사 담당자를 선택하고, 보고서 생성 이후 품질 평가와 재작성을 수행합니다.

1. 패턴과 구현

Supervisor는 적격성, 미수행 관점, 미확인 지표 수와 호출 예산을 기준으로 분기합니다. 하위 에이전트는 직접 연결하지 않고 Supervisor로 복귀합니다. 담당자에게 자신의 이전 결과와 명시적으로 전달한 자료만 제공합니다.

근거 충분성 통과와 조사 한도 도달을 구분합니다. 근거가 부족한 채 한도에 도달하면 HOLD로 남깁니다. 투자 점수 계산과 보고서 품질 평가는 별도 노드입니다.

2. State와 복구

제어 상태와 분석 결과를 분리하고 출처는 ID로 병합합니다. 후보는 최대 3개, 담당자 호출은 기본 2회, 보고서 수정은 2회로 제한합니다. SQLite 체크포인트로 완료 노드를 반복하지 않고 재개합니다.

실행 ID, LangSmith trace ID와 외부 JSONL을 연결합니다. PDF 원문과 검색 벡터는 State 밖에서 관리합니다. 예외가 발생하면 유형을 기록하고 재시도하며, 마지막까지 확보하지 못한 값은 자료 없음으로 표시합니다.

3. 보고서 품질

규칙 기반으로 출처 연결, 중립성, 편향 통제, 네 관점의 포함 여부를 평가합니다. 품질 미달 시 원값과 출처를 기준으로 재작성합니다. 해결되지 않은 문제는 수정 한도 뒤에도 실패 상태로 유지합니다.

실행 검증과 한계

실행 ID: supervisor-reviewed-20261013
LangSmith trace ID: a764d0b7-5d74-49e9-b606-f80a06d9efb0

자동 테스트: 213개 / 실패·오류: 0개입니다. 동적 분기, 재조사, 작업 실패, 통신 제약, 품질 재작성과 재개를 검증했습니다.

후보	담당자 호출 수	종료 사유
arobot	7	evidence_exhausted
aidin_robotics	7	evidence_exhausted
figure_ai	1	ineligible

최종 보고서 품질 상태는 passed입니다.

동적 동작 실증

운영 실행에서 근거가 부족한 담당자를 다시 호출하고, 적격성 기준에 해당하지 않는 후보의 심층 분석을 생략했습니다. 별도 결함 주입 시나리오에서는 추천 표현을 포함한 초안을 거부한 뒤 재작성하여 통과하는 경로와 최초 호출 장애 후 재시도를 확인했습니다. 이 시나리오는 운영 결과와 구분하여 기록했습니다.

제약과 해석

품질 평가는 형식과 구조 중심입니다. 인용된 원문이 모든 문장을 의미상 입증하는지, 출처 자체가 신뢰할 만한지까지 자동으로 보장하지 않습니다. 현재 보고서의 HOLD는 수집한 근거와 규칙에 따른 결과입니다.

첨부 PNG는 LangSmith API에서 실제 실행 기록을 조회하여 렌더링한 자료입니다. 웹 UI 캡처와 구분합니다. 과제에서 요구하는 웹 화면 캡처는 LangSmith의 해당 실행 화면에서 별도로 확보해야 합니다.

REFERENCE

과제 안내: Multi-Agent Orchestration, 2026-10-13.
기존 코드: github.com/asdasd571/physical_agent.
실행 근거: run.json, quality.json, LangSmith trace와 pytest.xml입니다.
다음 페이지는 해당 실행에서 생성한 후보 평가 보고서입니다.

Physical AI 검토 보고서

SUMMARY

공개 자료를 바탕으로 기술 성숙도, 시장성, 이해관계자, 도메인 적용을 검토한 보고서입니다. 투자 규칙의 계산 결과와 기술의 우열은 구분합니다. 미확인 자료는 추정하지 않고 후속 확인 항목으로 남깁니다.

평가일: 2026-10-13 / 개정: 0

Run ID: supervisor-reviewed-20261013

후보	규칙 판정	점수	조사 종료 사유
주식회사 에이로봇	HOLD	42.0	조사 한도 도달·근거 부족
주식회사 에이딘로보틱스	HOLD	44.0	조사 한도 도달·근거 부족
Figure AI, Inc.	HOLD	미산정	적격성 기준 미충족

HOLD/INVEST는 기존 투자 규칙을 적용한 계산 결과입니다. 기술 추천 또는 실제 투자 권고를 의미하지 않습니다.

검토 범위와 판단 기준

로봇 핸드, 힘·촉각 센서, VLA 기반 조작 지능을 대상으로 합니다. 적격성·문제 적합성·결격 위험의 세 Gate와 창업팀·기술력·전략 시너지·시장성·트랙션·경쟁 우위의 여섯 항목을 적용합니다.

기업의 자체 발표와 독립된 검증을 구분합니다. 원값, 기간, 적용 조건 또는 출처가 부족한 항목은 미확인으로 남깁니다. 한도가 소진된 후보는 점수와 별개로 보수적으로 보류합니다.

후속 확인 사항

주식회사 에이로봇: 미통과 게이트: G2 / 총점이 70점 미만입니다: 42.0 / Supervisor가 근거 충분성을 확인하지 못하여 판정을 보류합니다.

주식회사 에이딘로보틱스: 미통과 게이트: G2 / 총점이 70점 미만입니다: 44.0 / Supervisor가 근거 충분성을 확인하지 못하여 판정을 보류합니다.

Figure AI, Inc.: 적격 투자 단계가 아닙니다: Series C

기술 성숙도

주식회사 에이로봇

T2: 자료 없음 — 원값·대상·기간·출처가 충족된 자료 없음
K1: 자료 없음 — 원값·대상·기간·출처가 충족된 자료 없음
K2: 자료 없음 — 원값·대상·기간·출처가 충족된 자료 없음
K3: 자료 없음 — 원값·대상·기간·출처가 충족된 자료 없음
확인된 제품·기술 설명: 에이로봇의 휴머노이드 로봇 앨리스 시리즈는 다양한 작업 수행을 위해 개발된 플랫폼으로, 자체 개발한 리니어 액추에이터를 탑재하여 효율성과 내구성을 겸비하고 있습니다.
확인된 제품·기술 설명: AI와 결합하여 Physical AI로 진화한 에이로봇의 로봇은 산업 현장을 겨냥한 RFM을 탑재하여 부가가치를 창출하고, 다양한 환경에서도 높은 성능을 발휘할 수 있습니다.

출처: src_ab840a4c68943e6e54692931_574bbe3fbf59e5e1, src_ab840a4c68943e6e54692931_86888ab7839158bf, src_ab840a4c68943e6e54692931_939a82621749f6a3

확인 한계: T2: 원값·대상·기간·출처가 충족된 자료 없음 / K1: 원값·대상·기간·출처가 충족된 자료 없음 / K2: 원값·대상·기간·출처가 충족된 자료 없음 / K3: 원값·대상·기간·출처가 충족된 자료 없음 / 제품 설명이 확보되었으나 논문 수·시험 성공률·독립 현장 실증의 정량 근거를 대신하지 않습니다.

주식회사 에이딘로보틱스

T2: 자료 없음 — 원값·대상·기간·출처가 충족된 자료 없음
K1: 자료 없음 — 원값·대상·기간·출처가 충족된 자료 없음
K2: 자료 없음 — 원값·대상·기간·출처가 충족된 자료 없음
K3: 자료 없음 — 원값·대상·기간·출처가 충족된 자료 없음
확인된 제품·기술 설명: 에이딘로보틱스는 손상을 우려하는 물체를 다룰 수 있는 힘 센서를 탑재한 인간형 로봇 핸드와, 정전 용량 기반 힘/토크 센서 기술을 보유하고 있습니다. 이 기술은 다양한 로봇 응용 분야에 적합합니다.

출처: src_2ad45bad7620941d8c624be5_8a2cd08d79ed078d, src_2ad45bad7620941d8c624be5_9cf2a39bb2af2949

확인 한계: T2: 원값·대상·기간·출처가 충족된 자료 없음 / K1: 원값·대상·기간·출처가 충족된 자료 없음 / K2: 원값·대상·기간·출처가 충족된 자료 없음 / K3: 원값·대상·기간·출처가 충족된 자료 없음 / 제품 설명이 확보되었으나 논문 수·시험 성공률·독립 현장 실증의 정량 근거를 대신하지 않습니다.

Figure AI, Inc.

적격성 검토에서 심층 평가를 생략했습니다. 이 관점의 결론은 유보합니다.

출처: src_figure_registry, src_figure_series_c

확인 한계: 적격 투자 단계가 아닙니다: Series C

시장성

주식회사 에이로봇

R1: Seed (2024-05-10): 3,500,000,000 KRW; Series A (2025-07-15): 10,000,000,000 KRW (채점값 135.00 억 원, 3/5점)
R3: 이전 2025-08-31: 18명; 최근 2026-08-31: 28명 (채점값 55.56 %, 4/5점)
R2: 자료 없음 — 원값·대상·기간·출처가 충족된 자료 없음
P1: 로봇 부품 및 부분품: 2022년 1,420,000,000,000 → 2025년 1,980,000,000,000 원; 저장된 CAGR 11.72% (채점값 11.72 %, 4/5점)
M1: 유효 등록 3건; 우선권 기준 3패밀리 (채점값 3.00 패밀리, 3/5점)

출처: src_arobot_employment, src_arobot_funding, src_market_robot_parts_2025, src_patent_arobot_kipris

확인 한계: R2: 원값·대상·기간·출처가 충족된 자료 없음 / 기업 자체 발표가 포함되어 있으며 독립 검증으로 해석하지 않습니다.

주식회사 에이딘로보틱스

R1: Seed (2020-08-01): 1,000,000,000 KRW; Series A (2022-03-15): 4,500,000,000 KRW; Series B (2026-09-10): 16,000,000,000 KRW (채점값 215.00 억 원, 3/5점)
R3: 이전 2025-08-31: 24명; 최근 2026-08-31: 38명 (채점값 58.33 %, 4/5점)
R2: 자료 없음 — 원값·대상·기간·출처가 충족된 자료 없음
P1: 로봇 부품 및 부분품: 2022년 1,420,000,000,000 → 2025년 1,980,000,000,000 원; 저장된 CAGR 11.72% (채점값 11.72 %, 4/5점)
M1: 유효 등록 5건; 우선권 기준 4패밀리 (채점값 4.00 패밀리, 4/5점)

출처: src_aidin_employment, src_aidin_funding, src_market_robot_parts_2025, src_patent_aidin_kipris

확인 한계: R2: 원값·대상·기간·출처가 충족된 자료 없음 / 기업 자체 발표가 포함되어 있으며 독립 검증으로 해석하지 않습니다.

Figure AI, Inc.

적격성 검토에서 심층 평가를 생략했습니다. 이 관점의 결론은 유보합니다.

출처: src_figure_registry, src_figure_series_c

확인 한계: 적격 투자 단계가 아닙니다: Series C

이해관계자

기술진과 투자자의 근거를 검토합니다. 현장 운영자, 모기업 수요 부서와 인증기관 관련 내용은 도메인 적용 관점에서 함께 검토합니다.

주식회사 에이로봇

T1: 해당 경력 2명 (한재권, 엄윤설) (채점값 2.00 명, 3/5점)
F1: 현금 8,500,000,000 KRW; 단기금융상품 1,500,000,000 KRW; 영업현금흐름 -3,600,000,000 KRW
F2: 자본금 250,000,000 KRW; 자본총계 6,800,000,000 KRW; 부채총계 2,200,000,000 KRW; 감사의견 적정; 계속기업 불확실성 아니오
F3: 확인 사건 0건; 조회 기관: 공정거래위원회, 고용노동부

출처: src_arobot_financials, src_arobot_founder, src_arobot_risk

확인 한계: 기업 자체 발표가 포함되어 있으며 독립 검증으로 해석하지 않습니다.

주식회사 에이딘로보틱스

T1: 해당 경력 2명 (최혁렬, 이윤행) (채점값 2.00 명, 3/5점)
F1: 현금 12,000,000,000 KRW; 단기금융상품 3,000,000,000 KRW; 영업현금흐름 -4,200,000,000 KRW
F2: 자본금 350,000,000 KRW; 자본총계 11,500,000,000 KRW; 부채총계 3,100,000,000 KRW; 감사의견 적정; 계속기업 불확실성 아니오
F3: 확인 사건 0건; 조회 기관: 공정거래위원회, 고용노동부

출처: src_aidin_financials, src_aidin_founder, src_aidin_risk

확인 한계: 기업 자체 발표가 포함되어 있으며 독립 검증으로 해석하지 않습니다.

Figure AI, Inc.

적격성 검토에서 심층 평가를 생략했습니다. 이 관점의 결론은 유보합니다.

출처: src_figure_registry, src_figure_series_c

확인 한계: 적격 투자 단계가 아닙니다: Series C

도메인 적용

주식회사 에이로봇

S1: 0개: (채점값 0.00 작업군, 1/5점)
S2: 자료 없음 — 독립 수행 근거 또는 모기업 원문 페이지 미확인
F4: 자료 없음 — 공정 방폭 구역·장비·인증 조회 미확인
에이로봇은 두 가지 라운드에서 총 135억 원을 유치하며 안정적인 재정 지원을 확보하였고, 직원 수는 28명으로 증가하여 성장 가능성을 보이고 있습니다. 하지만 모기업 수요와 연결된 인정 작업 부족으로 'HOLD' 상태입니다.

출처: src_76b175663494f0f306cc79e9_5fb5a05167e68ac7, src_76b175663494f0f306cc79e9_bb695c4648bd7066, src_arobot_employment, src_arobot_funding

확인 한계: S2: 독립 수행 근거 또는 모기업 원문 페이지 미확인 / F4: 공정 방폭 구역·장비·인증 조회 미확인 / 기업 자체 발표가 포함되어 있으며 독립 검증으로 해석하지 않습니다.

주식회사 에이딘로보틱스

S1: 0개: (채점값 0.00 작업군, 1/5점)
S2: 자료 없음 — 독립 수행 근거 또는 모기업 원문 페이지 미확인
F4: 자료 없음 — 공정 방폭 구역·장비·인증 조회 미확인
에이딘로보틱스는 힘/토크 센서 기술을 바탕으로 한 로봇 부품 제조업체입니다. 현금흐름과 자본구조가 부정적인 점은 있으나, 비즈니스의 성장 가능성을 보여주는 CAGP 11.72%의 시장 전망이 있습니다.

출처: src_2ad45bad7620941d8c624be5_012f17831b080678, src_2ad45bad7620941d8c624be5_6041bc7ec780ec7b, src_2ad45bad7620941d8c624be5_725f5a34645078f8, src_2ad45bad7620941d8c624be5_8a2cd08d79ed078d, src_2ad45bad7620941d8c624be5_e04db9c3cab9cc35, src_market_robot_parts_2025

확인 한계: S2: 독립 수행 근거 또는 모기업 원문 페이지 미확인 / F4: 공정 방폭 구역·장비·인증 조회 미확인 / 기업 자체 발표가 포함되어 있으며 독립 검증으로 해석하지 않습니다.

Figure AI, Inc.

적격성 검토에서 심층 평가를 생략했습니다. 이 관점의 결론은 유보합니다.

출처: src_figure_registry, src_figure_series_c

확인 한계: 적격 투자 단계가 아닙니다: Series C

REFERENCE

[src_2ad45bad7620941d8c624be5_012f17831b080678] AIDIN Robotics. AIDIN Robotics 제품 카탈로그. 자료 없음. p.4.
https://www.aidinrobotics.co.kr/_files/ugd/ba4131_a5b2bd5a70fb418eacd565420041efb9.pdf?index=true

[src_2ad45bad7620941d8c624be5_6041bc7ec780ec7b] AIDIN Robotics. AIDIN Robotics 제품 카탈로그. 자료 없음. p.2.
https://www.aidinrobotics.co.kr/_files/ugd/ba4131_a5b2bd5a70fb418eacd565420041efb9.pdf?index=true

[src_2ad45bad7620941d8c624be5_725f5a34645078f8] AIDIN Robotics. AIDIN Robotics 제품 카탈로그. 자료 없음. p.6.
https://www.aidinrobotics.co.kr/_files/ugd/ba4131_a5b2bd5a70fb418eacd565420041efb9.pdf?index=true

[src_2ad45bad7620941d8c624be5_8a2cd08d79ed078d] AIDIN Robotics. AIDIN Robotics 제품 카탈로그. 자료 없음. p.7.
https://www.aidinrobotics.co.kr/_files/ugd/ba4131_a5b2bd5a70fb418eacd565420041efb9.pdf?index=true

[src_2ad45bad7620941d8c624be5_9cf2a39bb2af2949] AIDIN Robotics. AIDIN Robotics 제품 카탈로그. 자료 없음. p.12.
https://www.aidinrobotics.co.kr/_files/ugd/ba4131_a5b2bd5a70fb418eacd565420041efb9.pdf?index=true

[src_2ad45bad7620941d8c624be5_e04db9c3cab9cc35] AIDIN Robotics. AIDIN Robotics 제품 카탈로그. 자료 없음. p.3.
https://www.aidinrobotics.co.kr/_files/ugd/ba4131_a5b2bd5a70fb418eacd565420041efb9.pdf?index=true

[src_76b175663494f0f306cc79e9_5fb5a05167e68ac7] SK Innovation. SK Innovation ESG Report 2022. 자료 없음. p.80.
https://www.skinnovation.com/files/sustainability/esg_report/2022%20SKI%20ESG%20Report_eng.pdf

[src_76b175663494f0f306cc79e9_bb695c4648bd7066] SK Innovation. SK Innovation ESG Report 2022. 자료 없음. p.77.
https://www.skinnovation.com/files/sustainability/esg_report/2022%20SKI%20ESG%20Report_eng.pdf

[src_ab840a4c68943e6e54692931_574bbe3fbf59e5e1] AeiROBOT. AeiROBOT Company and Product Brochure. 자료 없음. p.13.
https://www.ces2026-humanoidmaxalliance.com/_files/ugd/e1822d_b26c5b12645649b0942f3f4a6023655e.pdf

[src_ab840a4c68943e6e54692931_86888ab7839158bf] AeiROBOT. AeiROBOT Company and Product Brochure. 자료 없음. p.14.
https://www.ces2026-humanoidmaxalliance.com/_files/ugd/e1822d_b26c5b12645649b0942f3f4a6023655e.pdf

[src_ab840a4c68943e6e54692931_939a82621749f6a3] AeiROBOT. AeiROBOT Company and Product Brochure. 자료 없음. p.4.
https://www.ces2026-humanoidmaxalliance.com/_files/ugd/e1822d_b26c5b12645649b0942f3f4a6023655e.pdf

[src_aidin_employment] 국민연금공단. 에이딘로보틱스 국민연금 가입자 추이 공공데이터. 자료 없음.
원문 위치 미등록

[src_aidin_financials] 중소벤처기업부 기업정보 / 혁신의숲. 에이딘로보틱스 2025년도 재무제표 요약. 2026-03-31.
https://innoforest.co.kr/company/CP00018742

[src_aidin_founder] 에이딘로보틱스 공식 웹사이트. 에이딘로보틱스 연구진 소개. 2026-01-15.
https://aidinrobotics.co.kr/

[src_aidin_funding] THE VC / 로봇신문. 에이딘로보틱스 투자 유치 내역. 2026-09-11.
https://thevc.kr/aidin-robotics

[src_aidin_risk] 공정거래위원회 / 고용노동부. 에이딘로보틱스 행정처분 및 산재 공표 이력 조회. 자료 없음.
원문 위치 미등록

[src_arobot_employment] 국민연금공단. 에이로봇 국민연금 가입자 추이 공공데이터. 자료 없음.
원문 위치 미등록

[src_arobot_financials] 중소벤처기업부 기업정보 / 혁신의숲. 에이로봇 2025년도 재무제표 요약. 2026-03-31.
https://innoforest.co.kr/company/CP00015482

[src_arobot_founder] 에이로봇 공식 웹사이트. 에이로봇 창업팀 및 연구진 소개. 2026-01-10.
https://www.arobot4all.com/

[src_arobot_funding] THE VC / 로봇신문. 에이로봇 투자 유치 내역. 2025-07-16.
https://thevc.kr/a-robot

REFERENCE (계속)

[src_arobot_risk] 공정거래위원회 / 고용노동부. 에이로봇 행정처분 및 산재 공표 이력 조회. 자료 없음.
원문 위치 미등록

[src_figure_registry] State of Delaware Division of Corporations. Figure AI, Inc. Delaware Corporate Filing. 2026-09-30.
https://icis.corp.delaware.gov/

[src_figure_series_c] Figure AI Official Press. Figure Announces Series C Funding and Commercial Humanoid Scaling. 2025-02-20.
https://www.figure.ai/news/series-c

[src_market_robot_parts_2025] 한국로봇산업진흥원. 2025 로봇산업실태조사보고서. 2026-02-28. p.45.
https://www.kiria.org/portal/industry/stats.do

[src_patent_aidin_kipris] 특허청 KIPRIS 특허정보넷. 에이딘로보틱스 국내 특허 권리자 및 유효 등록 특허 조회. 2026-09-30.
http://www.kipris.or.kr

[src_patent_arobot_kipris] 특허청 KIPRIS 특허정보넷. 에이로봇 특허 권리자 및 유효 등록 특허 조회. 2026-09-30.
http://www.kipris.or.kr